

Elektrodynamica: stroom, weerstand en schakelingen

22 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 De wet van Ohm

Vul aan met $U = RI$.

1. Wat ontbreekt?

- a) $U = 12 \text{ V}$, $R = 4,0 \, \Omega$ _____
- b) $U = 9,0 \text{ V}$, $I = 0,30 \text{ A}$ _____
- c) $R = 220 \, \Omega$, $I = 0,050 \text{ A}$ _____

2. Wat ontbreekt?

- a) $U = 230 \text{ V}$, $R = 46 \, \Omega$ _____
- b) $U = 1,5 \text{ V}$, $I = 0,25 \text{ A}$ _____
- c) $R = 100 \, \Omega$, $I = 0,12 \text{ A}$ _____

3. Door een draad gaat 60 C in 20 s. Hoe groot is I ? _____

4. Hoeveel lading passeert er in 5,0 min bij $I = 0,40 \text{ A}$? _____

2 Vervangingsweerstand

Reken R_v uit. Schrijf erbij of het serie of parallel is.

5. $6,0\ \Omega$ en $12\ \Omega$ in serie. _____
6. Diezelfde twee in parallel. _____
7. Drie weerstanden van elk $30\ \Omega$ in parallel. _____
8. $R_v = 8,0\ \Omega$ en $R_1 = 24\ \Omega$ staan parallel. Hoe groot is R_2 ? _____
9. Leg uit waarom R_v bij parallel altijd kleiner is dan de kleinste weerstand.

3 Serie of parallel

Schrijf serie of parallel.

10. Serie of parallel?
 - a) I is overal dezelfde _____
 - b) U is over elke tak dezelfde _____
 - c) $R_v = R_1 + R_2$ _____
11. Serie of parallel?
 - a) de stromen van de takken tellen op _____
 - b) één lamp stuk en alles valt uit _____
 - c) één lamp stuk en de rest blijft branden _____

4 Een schakeling doorrekenen

Reken stap voor stap en controleer je antwoord op het einde.

- 12.** $4,0\ \Omega$, $6,0\ \Omega$ en $10\ \Omega$ staan in serie op $40\ \text{V}$. Bereken I en de drie deelspanningen.

- 13.** $20\ \Omega$ en $30\ \Omega$ staan parallel op $60\ \text{V}$. Bereken beide takstromen, de hoofdstroom en R_v .

- 14.** $5,0\ \Omega$ staat in serie met twee parallelle weerstanden van $12\ \Omega$ en $24\ \Omega$, op $30\ \text{V}$.
Bereken R_v , I en de spanning over het parallelle stuk.

5 Vermogen en energie

Reken uit met $P = U I$.

- 15.** Een toestel op $230\ \text{V}$ trekt $2,0\ \text{A}$. Welk vermogen? _____
- 16.** Een lamp van $60\ \text{W}$ hangt op $230\ \text{V}$. Welke stroom? _____
- 17.** Een toestel van $1500\ \text{W}$ draait $2,0\ \text{h}$. Hoeveel kWh? _____
- 18.** Door een weerstand van $15\ \Omega$ loopt $2,0\ \text{A}$. Hoeveel warmte per seconde?

6 Uitleggen

Antwoord in volle zinnen.

19. Waarom worden de lampjes van een oude kerstslinger zwakker als je er een bijsteekt?

20. Waarom staan de stopcontacten in een huis parallel en niet in serie?

21. Waarom neemt men voor een grote stroom een dikkere kabel?

22. Waarom heeft een ampèremeter een heel kleine en een voltmeter een heel grote eigen weerstand?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. De wet van Ohm

- 1** a) $I = 3,0 \text{ A}$ · b) $R = 30 \Omega$ · c) $U = 11 \text{ V}$
2 a) $I = 5,0 \text{ A}$ · b) $R = 6,0 \Omega$ · c) $U = 12 \text{ V}$
3 $I = \frac{\Delta q}{\Delta t} = \frac{60}{20} = 3,0 \text{ A}$.
4 $\Delta q = I \Delta t = 0,40 \cdot 300 = 120 \text{ C}$.

2. Vervangingsweerstand

- 5** $R_v = 6,0 + 12 = 18 \Omega$.
6 $R_v = \frac{6,0 \cdot 12}{18} = 4,0 \Omega$.
7 $R_v = \frac{30}{3} = 10 \Omega$.
8 $\frac{1}{R_2} = \frac{1}{8,0} - \frac{1}{24} = \frac{2}{24}$, dus $R_2 = 12 \Omega$.
9 Elke extra tak geeft de stroom een extra weg, dus loopt er bij dezelfde U in totaal meer stroom. Meer I bij dezelfde U betekent een kleinere R .

3. Serie of parallel

- 10** a) serie · b) parallel · c) serie
11 a) parallel · b) serie · c) parallel

4. Een schakeling doorrekenen

- 12** $R_v = 20 \Omega$, dus $I = 2,0 \text{ A}$. De deelspanningen zijn 8,0, 12 en 20 V, samen weer 40 V.
13 $I_1 = 3,0 \text{ A}$ en $I_2 = 2,0 \text{ A}$, samen 5,0 A.
 $R_v = \frac{60}{5,0} = 12 \Omega$, wat klopt met $\frac{20 \cdot 30}{50}$.

- 14** $R_{\text{par}} = \frac{12 \cdot 24}{36} = 8,0 \Omega$, dus $R_v = 13 \Omega$ en $I \approx 2,3 \text{ A}$. Over het parallelle stuk staat $8,0 \cdot 2,3 \approx 18,5 \text{ V}$.

5. Vermogen en energie

- 15** $P = 230 \cdot 2,0 = 460 \text{ W}$.
16 $I = \frac{60}{230} \approx 0,26 \text{ A}$.
17 $E = 1,5 \cdot 2,0 = 3,0 \text{ kWh}$.
18 $P = R I^2 = 15 \cdot 4,0 = 60 \text{ W}$, dus 60 J per seconde.

6. Uitleggen

- 19** Ze staan in serie. Een lampje erbij maakt R_v groter, dus daalt I , en moet de bronspanning over meer lampjes verdeeld worden.
20 Zo staat op elk stopcontact dezelfde 230 V, en blijft de rest werken als één toestel uitvalt.
21 De warmte is $P = R I^2$, en $R = \rho \frac{\ell}{A}$. Een grotere doorsnede A geeft een kleinere R , dus minder warmte bij dezelfde stroom.
22 De ampèremeter staat in serie, dus telt zijn R bij die van de kring en zou hij de stroom verkleinen. De voltmeter staat parallel, dus zou een kleine R stroom wegtrekken bij het onderdeel.